الفصل الثانى
تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية

1-مقدمة

يمثل تحليل النظم منهجا عمليا لدراسة واقع النظام المحاسبي للتعرف علي نقاط الضعف التي يعاني منها النظام القائم وتحليلة بهدف تعديلة او استبداله بنظام جديد قادر علي رفع مستوي اداء النظام وتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرارات في منشأة معينة. وهناك مجموعه من المراجل يمر بها اى نظام منها تخطيط النظام وتحليل النظام وتصميم النظام وتطبيق او تنفيذ النظام وتشغيل ودعم النظام-وتجدر الاشارة الي انه لا يوجد حد فاصل بين هذه المراحل في الحياة العملية حيث يمكن ان تتداخل الانشطة في المراحل المختلفة كما انه لا يشترط بالضرورة الالتزام الحرفي بهذا التتابع لمراحل تطوير النظم حيث يمكن تكرار هذه الخطوات اكثر من مرة حيث يتم الوصول الي الشكل النهائي للنظام المعدل او النظام الجديد، ويتوقف النجاح في هذه المرحلة علي خبرة محلل النظم وفطنتة وذكاءه وقدرتة علي الابتكار والتجديد.

يضاف الى ما سبق فان تطوير نظم المعلومات عمليه مستمره للاسباب الاتيه

أ- التغيرات التى تحدث سواء داخل الشركه او فى البيئه الخارجيه لها

ب- التغيرات التنظيميه مثل تعديلات فى الهيكل التنظيمى

ت- ظهور نقاط ضعف فى النظام الحالى مثل التاخر فى اعداد المعلومات

ث- التطور المستمر فى اساليب تكنولوجيا المعلومات وظهور اجهزه اكثر سرعه وكفاءه واقل تكلفه

تمرين: تعاني «شركة الأمل للتجارة والتوزيع» من بطء وتأخر شديد في إعداد القوائم المالية وتقارير المبيعات الشهرية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخر تسليم البضائع للعملاء. قررت الإدارة الاستعانة بمحلل نظم محاسبية لدراسة الوضع القائم.

أثناء مرحلة «تحليل النظام» المحاسبي القائم، تبين لمحلل النظم ما يلي:

1. تداخل وتكرار المراحل: أثناء جمع البيانات لدراسة النظام الحقيقي (تحليل)، اكتشف المحلل وجود ثغرة أمنية وشغور وظيفي حاد في قسم المشتريات، فاقترح فوراً إعادة توزيع المهام وتغيير صلاحيات الشاشة (تصميم جزئي مبكر) دون الانتظار لحين الانتهاء الكامل من تقرير التحليل النهائي.
2. استمرارية التعديل (عملية حركية): أدرك المحلل أن تطوير النظام لن يتوقف بمجرد تشغيل النظام الجديد؛ نظراً لتوسع الشركة وافتتاح فروع جديدة (تغيرات داخلية) وتحديث القوانين الضريبية كالتطبيقات الإلكترونية للفواتير (تغيرات بيئية وتكنولوجية).

1-يقصد بمنهج «تحليل النظم المحاسبية»:

أ) إلغاء جميع الأنظمة المحاسبية القديمة واستبدالها دائماً ببرامج حاسوبية.

ب) دراسة واقع النظام المحاسبي الحالي للتعرف على نقاط ضعفه بهدف تعديله أو استبداله بنظام يلبي احتياجات اتخاذ القرار.

ج) التوقف عند مرحلة حصر المستندات والدفاتر المستعملة دون التدخل في تصميم النظام.

د) الاقتصار على المراجعة المالية للدفاتر والسجلات في نهاية السنة المالية.

- أيُّ الجمل التالية تعبر بدقة عن العلاقة بين مراحل تطوير النظام المحاسبي (التخطيط، التحليل، التصميم، التنفيذ، التشغيل) في الحياة العملية؟

أ) توجد حدود فاصلة وصارمة بين كل مرحلة وأخرى ولا يجوز البدء في مرحلة قبل إنهاء السابقة تماماً.
ب) يتم الالتزام التام بالتتابع الخطي للمراحل لمرة واحدة فقط دون أي تكرار.
ج) تتداخل الأنشطة وقد تتكرر المراحل أكثر من مرة للوصول إلى الشكل النهائي للنظام.
د) مرحلة التصميم تبدأ دائماً وقبل القيام بأي خطوات للتحليل أو التخطيط.

3- يتوقف النجاح في مرحلة تطوير وتعديل النظام المحاسبي بشكل أساسي على:
أ) حجم الميزانية المالية المخصصة لشراء الأجهزة فقط.
ب) خبرة محلل النظم وفطنته وقدرته على الابتكار والتجديد.
ج) عدد المحاسبين العاملين في المنشأة.
د) التزام الشركة بالعمل اليدوي وعدم إدخال التكنولوجيا.السؤال الرابع:

4- تُعد عملية «تطوير نظم المعلومات المحاسبية» عملية مستمرة ولا تتوقف بسبب:
أ) التغيرات المستمرة في البيئة الداخلية والخارجية والتطور التكنولوجي.
ب) ظهور نقاط ضعف في النظام الحالي مثل التأخر في توفير المعلومات.
ج) التغيرات التنظيمية في الهيكل الإداري للمنشأة.
د) جميع ما سبق صحيح.

5- تأخر النظام المحاسبي الحالي في إعداد وتوفير التقارير والمعلومات الإدارية يُعد مؤشراً على:
أ) كفاءة النظام القائم وضرورة الإبقاء عليه كما هو.
ب) وجود نقطة ضعف تدعو إلى ضرورة تطوير وتعديل النظام المحاسبي.
ج) نجاح مرحلة تنفيذ وتطبيق النظام المحاسبي.
د) استقرار البيئة الخارجية والداخلية للمنشأة.

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	التفسير والتعليل
1	ب)	لأن الهدف الأساسي من تحليل النظم هو تشخيص واقع النظام الحالي واكتشاف نقاط الضعف لتعديله أو استبداله بنظام يدعم اتخاذ القرارات.
2	ج)	لعدم وجود حد فاصل بين المراحل في الواقع العملي، حيث تتداخل الأنشطة وتُكرر الخطوات للوصول للشكل الأنسب.
3	ب)	لأن قدرة المحلل على الابتكار والذكاء المهني هي الفارق في تقديم حلول محاسبية مبتكرة ومناسبة لطبيعة المنشأة.
4	د)	لأن جميع الأسباب المذكورة (تغيرات البيئة، التغيرات التنظيمية، عيوب النظام الحالي، التطور التكنولوجي) تجعل التطوير عملية حركية مستمرة.
5	ب)	لأن التأخر في توفير المعلومات هو أحد أهم نقاط الضعف الداعية لتحديث وتطوير النظام.

2-تحليل النظم

يقصد بتحليل النظم[1] تجزئة النظام الي مكوناتة الاساسية حتي يمكن فحص وتحليل كل جزء رئيسي من هذه المكونات وذلك بغرض تقديم تصور واقعي حقيقي لجزء معين من النظام او للنظام ككل. وتتضمن عملية تحليل النظم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظام وتحليلها الي العناصر الاولية المكونة لها وايج

[1] ترجع أهميه تحليل النظام:
أ- مصممى النظام عاده لا يعرفون تدفق المعلومات فى النظام الحالى وكيفيه عمل النظام
ب- المشكلات فى النظام الحالى ليست فى العادة معروفه لمصممى النظام الجديد ويرغبون فى تحديدها بشكل واضح
ت- تكلفه تشغيل النظام الحالى يجب معرفتها لمقارنتها بتكلفه النظام المقترح
ث- التعرف على ميزات النظام الحالى من اجل الحفاظ عليها فى النظام المقترح
ج- كسب تأييد العاملين على النظام الحالى للنظام الجديد إذا ما تم إشراكهم فى تحليل النظام والتعرف على أماكن الضعف
ح- جمع اكبر قدر من المعلومات تفيد فى تصميم أفضل نظام ممكن للاحتياجات التى يتم تحديدها

العلاقات المنطقية التي تربط فيما بينها وذلك من اجل تحديد مواصفات النظام الجديد ومتطلباته وتنتهي مرحلة تحليل النظم عادة ببلورة افكار جديدة لتعديل وتحسين النظام القائم او وضع مشروع متكامل لنظام جديد يستخدم كاساس لمرحلة التصميم التفصيلي للنظام

ويقوم بتحليل وتصميم النظام عادة فريق عمل متكامل حيث يشكل محلل النظم احد اهم اعضاء هذا الفريق ومحلل النظم هو الشخص الذي يدرس واقع النظام القائم دراسة يتمكن خلالها من اكتشاف نقاط الضعف التي يعاني منها ثوتم بعد ذلك تحليلة وتصميمة وتنفيذه ويجب ان يتمتع محلل النظم بمجموعة من الصفات اهمها: (ومن اهم الصفات التى يجب ان تتوافر فى المحلل)

- ان يكون لدي محلل النظم مهارات في العلاقات بين الاشخاص
- معرفة عامة بادارة الاعمال كالتنظيم والتخطيط وادارة الفريق ،اتخاذالقرار، الجدوي الاقتصادية
- ان يكون لدي محلل النظم معرفة جيدة بتكنولوجيا المعلومات
- ان يتمتع محلل النظم بشخصية قوية واخلاق عالي.
- ان يتمتع محلل النظم بالمرونة والقدرة علي التكيف عند قيامة بتحليل اكثر من نظام في وقت واحد
- خبرات في حل المشاكل عن طريق تقديم حلول بديلة لمشاكل كل نظام بصورة ابداعية
- ان يكون لدي محلل النظم مهارات الاتصال مع الاخرين

تمرين تعاقدت «شركة الوفاق للاستيراد والتصدير» مع استشاري نظم معلومات محاسبية لتطوير نظامها المالي. بدأ الاستشاري عمله بتفكيك النظام المحاسبي إلى أجزائه الأساسية: (قسم المقبوضات والعملاء، قسم المدفوعات والموردين، وقسم الموازنات).

أثناء العمل، تجلت أهمية صفات محلل النظم وأهمية مرحلة التحليل فيما يلي:

1. تجزئة النظام والبحث عن البدائل: قام المحلل بفحص الدورة المستندية لقسم الموردين بشكل منفصل، واكتشف أن الدورة تأخذ 10 أيام اعتماداً يدويًا. بفضل مهاراته في حل المشكلات وتكنولوجيا المعلومات، اقترح حلين بديلين (بديل برمجيات سحابية، وبديل تطوير النظام الداخلي) مع دراسة جدوى اقتصادية لكل منهما.
2. مهارات العلاقات والاتصال: واجه المحلل مقاومة شديدة من محاسبي الشركة خوفاً من استبدالهم بالنظام الجديد؛ إلا أنه بفضل شخصيته القوية ومهارات التواصل الإنساني المرنة، أشرك المحاسبين في جلسات تحليل الأخطاء الحالية وحافظ على المزايا القديمة التي يعتادون عليها، مما أكسبه تأييدهم ودعمهم الكامل للنظام الجديد.

1-المقصود بعملية «تحليل النظم المحاسبية» هو:

أ) البدء الفوري في كتابة الأكواد البرمجية وتصميم الشاشات دون دراسة الوضع الحقيقي.

ب) تجزئة النظام إلى مكوناته الأساسية وفحصها لتقديم تصور واقعي وعلاقات منطقية تحدد مواصفات النظام الجديد.

ج) التوقف عند مرحلة طباعة التقارير المالية دون التعرف على كيفية تدفق البيانات.

د) الاقتصار على قياس مهارات وتصرفات الموظفين الشخصية دون التدخل في الدفاتر المحاسبية.

2-تنتهي مرحلة تحليل النظم عادة بـ:
أ) الاستغناء الفوري عن جميع العاملين في قسم الحسابات بالشركة.
ب) إلغاء جميع المراحل التالية كالتصميم والتنفيذ والاعتماد على مرحلة التحليل فقط.
ج) بلورة أفكار جديدة لتعديل وتحسين النظام القائم أو وضع مشروع متكامل كنواة لمرحلة التصميم التفصيلي.
د) شراء الأجهزة والمعدات التكنولوجية فوراً قبل تحديد متطلبات النظام.
3-محلل النظم المحاسبية هو الشخص الذي:
أ) يقتصر دوره فقط على إدخال اليوميات والمستندات في نهاية كل شهر.
ب) يدرس واقع النظام القائم لاكتشاف نقاط الضعف تمهيداً لتحليله وتصميمة وتنفيذه.
ج) يعمل بمفرده تماماً دون الحاجة إلى تشكيل أو مشاركة فريق عمل.
د) يركز فقط على الجوانب البرمجية دون الحاجة لأي معرفة بإدارة الأعمال أو المهارات الشخصية.
4- امتلاك محلل النظم لمهارات الاتصال، المرونة، القدرة على الابتكار، والمعرفة الإدارية والتكنولوجية يُعد:
أ) شرطاً غير مهم ويمكن الاستغناء عنه بالكامل أثناء عملية تحليل وتصميم النظم.
ب) من الصفات والمقومات الأساسية والضرورية لنجاح محلل النظم في تقديم حلول إبداعية وإدارة الفريق.
ج) مهارات تقتصر فقط على مديري الموارد البشرية ولا علاقة لمحلل النظم بها.
د) سبباً رئيساً في فشل عملية تطوير النظام المحاسبي.

السؤال	الإجابة	التفسير
1	ب)	لأن مفهوم التحليل يعتمد بالأساس على تفكيك النظام إلى عناصره الأولية وإيجاد العلاقات المنطقية لتحديد المواصفات المطلوب تصميمها.
2	ج)	لأن المخرج الرئيسي لمرحلة التحليل هو تقرير يتضمن مشروعاً متكاملاً أو أفكاراً محسنة تُبنى عليها مرحلة التصميم التفصيلي.
3	ب)	لأن المحلل يمثل حلقة الوصل الأساسية لتشخيص المشكلات القائمة ووضع أسس التطوير ضمن فريق العمل المتكامل.
4	ب)	لأن التعامل مع العنصر البشري والتكنولوجيا المتطورة وإدارة المشكلات يتطلب مزيجاً متكاملاً من المهارات الفنية والشخصية والإدارية.

- مراحل وخطوات تحليل النظام

اولا:- الحاجة الي تحليل النظم: _(الشعور بالمشكلة)

عادة ما تسبق عملية تحليل النظم وجود بعض المشاكل او المسببات التي تستدعي القيام بتحليل النظم وعادة ما يكون لهذه المشاكل اعراضاً او ظواهر تدل علي وجودها ومنها

- اوقات ذروة في التشغيل
- عجز النقدية
- تشغيل لبيانات غير ضرورية
- تأخر في صرف المرتبات
- تأخر في اعداد التقارير
- وقت إضافي مبالغ فيه
- زيادة او نقص في المخزون

يضاف الى ما سبق التغيرات التي تحدث داخل المنشأة ومن اهم هذه التغيرات النمو في حجم عمليات المنشأة بحيث تصبح قدرات النظام القائم غير كافية للوفاء بالاحتياجات من المعلومات والتطورات التكنولوجية
تمرين: تعمل «شركة النور لصناعة الأجهزة» بنظام محاسبي يدوي قديم. شهدت الشركة نمواً كبيراً في حجم أعمالها، وتجلت مشكلات النظام وأعراضه في الأرقام والمؤشرات المالية والتنفيذية التالية:

1. النمو في حجم العمليات مع ضيق قدرات النظام:
   - سابقاً: كانت الشركة تتعامل مع 50 فواتير يومياً يسهل تسجيلها يدوياً.
   - حالياً: ارتفع حجم العمليات إلى 500 فاتورة يومياً. أدى هذا النمو الحاد إلى تسجيل 40 ساعة عمل إضافي شهرياً لكل محاسب لتغطية الضغط (أوقات ذروة مبالغ فيها).
2. التأخير في التقارير والمرتبات:
   - تأخر التقارير: أصبح إعداد تقرير المبيعات والربحية الشهري يستغرق 25 يوماً بعد انتهاء الشهر (بدلاً من 3 أيام)، مما حرم الإدارة من اتخاذ قرارات تسعير سريعة.
   - تأخر المرتبات: يتأخر صرف أجور 300 عامل لمدة 6 أيام شهرياً بسبب المعالجة اليدوية المعقدة لكشوف الحضور والانصراف.
3. **الأخطاء المالية واختلال المخزون والتكلفة:**
   - **عجز النقدية: أظهرت تسوية الصندوق وجود عجز غير مبرر بقيمة 15,000 جنيه شهرياً نتيجة ضعف الرقابة والازدحام.**
   - **اختلال المخزون: تراكم مخزون من قطع الغيار بقيمة 200,000 جنيه (زيادة لا داعي لها)، مقابل نفاذ خامات أساسية بقيمة 150,000 جنيه (نقص تعطيل للإنتاج).**
   - **بيانات غير ضرورية: يضيع المحاسبون 15 ساعة أسبوعياً في تدوين 8 نموذج يدوي متكرر تحتوي على بيانات متشابهة لا تستخدمها الإدارة إطلاقاً.**

النتيجة: أثبتت هذه الأرقام والمؤشرات للإدارة ضرورة الاستعانة بمحلل نظم فوراً لتعديل أو استبدال النظام القديم بنظام معلومات محاسبي إلكتروني (ERP System).

1- تظهر الحاجة إلى عملية «تحليل النظم» في المنشآت عادة نتيجة وجود:
أ) استقرار تام في حجم العمليات والبيئة التكنولوجية.
✓ب) مشاكل وأسباب لها أعراض وظواهر تدل عليها مثل التأخر في التقارير أو عجز النقدية.
ج) انخفاض عدد العملاء والموردين بشكل يمنع الحاجة لأي تطوير.
د) رغبة الإدارة في زيادة المعاملات اليدوية والورقية.

5

2- يُعد ظهور «ساعات عمل إضافية مبالغ فيها» و«تأخر في صرف المرتبات» في المنشأة دليلاً
أ) كفاءة النظام المحاسبي الحالي وقدرته العالية على المعالجة.
ب) نجاح التطور التكنولوجي المطبق في المنشأة.
✓ج) أعراض ومظاهر لوجود خلل أو مشكلات في النظام القائم تستدعي تحليله وتطويره.
د) انخفاض حجم عمليات المنشأة وعدم وجود أي أوقات ذروة.

3- تراكم صنف معين من البضائع بأسعار مرتفعة وفي الوقت نفسه نفاذ صنف آخر أساسي (زيادة ونقص المخزون) يُعتبر مؤشراً محاسبياً على:
أ) وجود نظام مخزني ورجابي كفء ومثالي.
ب) حدوث تغيرات خارجية لا علاقة لها بالنظام المحاسبي.
✓ج) عجز النظام القائم عن توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن إدارة المخزون.
د) نجاح مرحلة تنفيذ وتصميم النظام الجديد.

4- عندما تنمو عمليات المنشأة من (50 فاتورة) إلى (500 فاتورة) يومياً دون تعديل النظام المحاسبي الـ
فإن ذلك يؤدي إلى:

أ) زيادة قدرة النظام القائم على الوفاء باحتياجات المعلومات تلقائياً.
ب) عجز قدرات النظام القائم عن الوفاء بالاحتياجات من المعلومات نتيجة النمو في حجم العمليات.
ج) انخفاض الحاجة للتطورات التكنولوجية
د) اختفاء أوقات الذروة واختفاء البيانات غير الضرورية.

2- استغراق المحاسبين لوقت طويل في تسجيل نماذج ورقية متكررة لا تستخدمها الإدارة يمثل إحدى مشكلات النظام القائم وهي:

أ) ظاهرة التطور التكنولوجي المستمر. ب) تشغيل وتسجيل بيانات غير ضرورية تستهلك الموارد والوقت. ج) التنسيق العالي بين الأقسام المختلفة. د) التخطيط المالي الجيد للنقدية والمخزون.

السؤال	الإجابة	الشرح
1	ب)	لأن عملية التحليل تبدأ دائما عند ظهور أعراض ومظاهر تؤكد وجود خلل أو مشكلات في اداء النظام القائم.
2	ج)	لأن الساعات الإضافية والتأخر في صرف المستحقات هما أعراض واضحة لاختناقات التشغيل وضعف قدرة النظام الحالي.
3	ج)	لأن عدم التوازن في المخزون يعكس غياب الرقابة المحاسبية والمعلومات الفورية المحدثة التي يقدمها النظام.
4	ب)	لأن نمو حجم العمليات يتطلب طاقة استيعابية وأساليب معالجة أسرع لا يوفرها النظام القديم محدود القدرات.
5	ب)	لأن الجهد المبذول في معالجة وتدوين بيانات لا قيمة لها في اتخاذ القرار يعد هدراً للموارد وأحد عيوب النظام القائم.

ثانيا:- تحديد المشكلة:
بفرض انه تم اكتشاف أعراض لوجود مشكلة معينة في النظام في هذه الحالة يبدأ محللي النظم في التحديد الدقيق للمشكلة

ثالثا:- فهم النظام القائم:-
يتمثل هدف هذه الخطوة من مرحلة تحليل النظم في الحصول علي فهم كامل للنظام الحالي، فيجب علي محلل النظم الحصول علي فهم كامل لتتابع عمليات النظام واوقات التشغيل ، وحجم العمل الذي يتم تشغيلة ، وتكاليف التشغيل الحالية. ويوجد العديد من الطرق لجمع الحقائق التي تساعد علي فهم النظام القائم: 1- المقابلات الشخصية 2- قوائم الاستقصاء 3- تحليل المدخلات والمخرجات 4- تحليل المستندات:- يتم فحص ثلاث انواع من المستندات

تمرين: تقوم إحدى الشركات بتشغيل نظام يدوي لإدارة المبيعات والطلبات، وطلب إدارة الشركة من محلل النظم دراسة النظام القائم وفهمه تمهيدًا لتطويره. من خلال وسائل جمع الحقائق الميدانية، استخرج المحلل البيانات التالية:أوضحت نتائج قوائم الاستقصاء أن 80% من الموظفين يشتكون من البطء وتكرار إدخال نفس البيانات في أكثر من مستند يدوي.

1 تعتبر خطوة "فحص وثائق المستندات وقوائم الاستقصاء" التي كشفت شكوى 80% من الموظفين من تكرار البيانات، مثالاً على أي من مهام محلل النظم؟

- أ) تصميم المخرجات والمدخلات للنظام الجديد
- ب) فهم تتابع عمليات النظام وحجم العمل والتكاليف الحالية
- ج) البرمجة والتكوين الفني د) صيانة النظام وتحديثه

لأن الهدف المباشر من استخدام أدوات جمع الحقائق (كقوائم الاستقصاء وتحليل المستندات) في هذه المرحلة هو اكتشاف المشكلات التشغيلية وتحديد التكاليف الفعلية للنظام القائم قبل بدء التصميم

2-ما الهدف من خطوة جمع الحقائق في مرحلة تحليل النظم؟
أ) تصميم نظام جديد مباشرة
ب) الحصول على فهم كامل للنظام الحالي ج) إلغاء النظام الحالي د) زيادة تكاليف التشغيل
3-أي مما يلي يُعد من طرق جمع الحقائق التي تساعد على فهم النظام القائم؟
أ) المقابلات الشخصية ب) زيادة عدد الموظفين ج) تغيير الإدارة د) زيادة الأرباح

رابعا:- تحليل نتائج الدراسة:-

ان الهدف الاساسي من جمع الحقائق عن النظام القائم هو فهم ما يتم عملة ومن الذي يقوم به، واين ومتي. وبعد تجميع هذه الحقائق يتم تحليلها لمحاولة معرفة الاجابة علي الاسئلة الاتية: لماذا يتم العمل المعين؟ ما هي جودة الاداء؟ هل هذا العمل غير ضروري؟ واذا كان الامر كذلك هل توجد طريقة اخري افضل للأداء؟

- يجب علي محلل النظم ان يحدد المتطلبات من النظام المعدل او النظام الجديد في شكل:-
  - الرقابة التشغيلية والرقابة المحاسبية والرقابة الادارية.
  - الموارد التي يجب استخدامها لانتاج المخرجات
  - العمليات التي يجب تنفيذها لانتاج المخرجات
  - المدخلات المطلوبة لإنتاج المخرجات
  - المخرجات التي يجب انتاجها

1-ما الهدف الأساسي من جمع الحقائق عن النظام القائم؟
أ) زيادة عدد العاملين في النظام ب) فهم ما يتم عمله ومن يقوم به وأين ومتى
ج) إلغاء النظام القائم بالكامل د) زيادة تكلفة تشغيل النظام

7

2-من الأسئلة التي يتم طرحها عند تحليل الحقائق التي تم تجميعها:
أ) كم عدد العاملين في المؤسسة؟ ب) ما قيمة أرباح المؤسسة؟ ج) لماذا يتم العمل المعين؟
د) متى تأسست المؤسسة؟
3-أي مما يلي يُعد من متطلبات النظام المعدل أو النظام الجديد التي يجب على محلل النظم تحديدها؟
أ/ المخرجات التي يجب إنتاجها ب) عدد فروع المؤسسة ج) عمر العاملين د) موقع المؤسسة الجغرافي

خامسا : دراسات الجدوى

تهدف الى التحقق من امكانيه تنفيذ التعديلات المقترحه فى النظام القائم او تنفيذ النظام الجديد بتكلفه مقبوله ويجب القيام بها قبل اجراء اى تعديل او تغيير فى النظام القائم وتنقسم الى

- الجدوى القانونيه والبينيه :يجب الاخذ فى الاعتبار المعاملات المختلفه بين النظم وبين البيئه التى يعمل فيها عند اقتراح اى تعديلات او تغييرات فى النظام
- الجدوى الاقتصادية: تقوم دراسة الجدوى الاقتصادية على أساس مقارنة التكاليف المترتبة على تصميم وتشغيل النظام مع المنافع المتوقعة من هذا النظام
- الجدوى الزمنية: تعتمد الجدوى الزمنية على أساس مدى تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي خلال مدى زمني معين.

- الجدوى الفنية: عبارة عن دراسة الحاسبات الآلية والبرامج بالمنشأة للتأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ نظام المعلومات المحاسبي. وتساعد العوامل التاليه على تحديد الجدوى الفنيه للمشروع

تمرين: تعمل إحدى الشركات على تطوير نظام إلكتروني جديد لإدارة بيانات العملاء. وأثناء دراسة النظام، تبيّن أن النظام المقترح سيتعامل مع بيانات العملاء، كما أن طريقة حفظ البيانات واستخدامها يجب أن تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى مراعاة تأثير النظام على البيئة التي يعمل فيها.

المطلوب :اختر الإجابة الصحيحة:

.1أي جانب من جوانب الجدوى يجب التركيز عليه في هذه الحالة؟

أ) الجدوى الاقتصادية فقط ب) الجدوى القانونية والبيئية

ج) الجدوى التشغيلية فقط د) الجدوى الفنية فقط

.2إذا كان النظام المقترح يخالف إحدى القوانين المنظمة للتعامل مع بيانات العملاء، فما الإجراء الأنسب؟

أ) تنفيذ النظام ثم معالجة المشكلة لاحقًا ب) تجاهل القانون طالما أن النظام يحقق أهداف الشركة

ج) تعديل النظام بما يتوافق مع المتطلبات القانونية د) إلغاء جميع بيانات العملاء

.3لماذا يجب على محلل النظم دراسة العلاقة بين النظام والبيئة المحيطة به؟

أ) للتأكد من أن التعديلات المقترحة تتوافق مع الظروف والمتطلبات القانونية والبيئية

ب) لمعرفة عدد أجهزة الحاسب الموجودة فقط

ج) لتحديد رواتب العاملين في الشركة د) لزيادة حجم البيانات التي يتم تخزينها

الإجابات:

-1ب -2 ج -3 أ

تمرين: تريد إحدى الشركات تطبيق نظام معلومات جديد، وقد قدرت تكاليف النظام ومنافعه كما يلي:

- تكلفة تصميم النظام 100,000 :جنيه
- تكلفة تشغيل النظام سنويًا 20,000 :جنيه
- المنافع المتوقعة في السنة الأولى 180,000 :جنيه

المطلوب: اختر الإجابة الصحيحة لكل نقطة:

.1ما إجمالي تكاليف النظام في السنة الأولى؟

أ) 100,000 جنيه ب) 120,000 جنيه ج) 180,000 جنيه د) 200,000 جنيه

.2ما قيمة المنافع المتوقعة من النظام؟

أ) 80,000 جنيه ب) 100,000 جنيه ج) 180,000 جنيه د) 200,000 جنيه

.3ما صافي المنفعة الاقتصادية في السنة الأولى؟

أ) 40,000 جنيه ب) 60,000 جنيه ج) 80,000 جنيه د) 100,000 جنيه

.4إذا ارتفعت تكلفة التشغيل إلى 30,000 جنيه، فما صافي المنفعة؟

أ) 40,000 جنيه ب) 50,000 جنيه ج) 60,000 جنيه د) 70,000 جنيه

.5إذا زادت المنافع المتوقعة إلى 220,000 جنيه مع بقاء التكاليف الأصلية، فما صافي المنفعة؟
أ) 80,000 جنيه ب) 90,000 جنيه ج) 100,000 جنيه د) 120,000 جنيه
.6إذا أصبحت تكلفة التصميم 120,000 جنيه، وتكلفة التشغيل 20,000 جنيه، والمنافع 180,000 جنيه، فما صافي المنفعة؟
أ) 20,000 جنيه ب) 30,000 جنيه ج) 40,000 جنيه د) 60,000 جنيه

الإجابات:
-1ب -2 إج -3 إج -4 إب -5 إج -6 إج

الحالة: تخطط إحدى الشركات لتصميم نظام معلومات محاسبي جديد، وحددت الإدارة مدة 6أشهر للانتهاء من تصميم النظام وتشغيله. وبعد دراسة المشروع، تبين أن النظام يحتاج إلى 8أشهر حتى يصبح جاهزًا للتشغيل.

اختر الإجابة الصحيحة:

ما الجانب الذي يتم تقييمه في هذه الحالة؟
أ) الجدوى الاقتصادية ب) الجدوى القانونية ج) الجدوى الزمنية د) الجدوى البيئية

تمرين: تريد إحدى المنشآت تنفيذ نظام معلومات محاسبي جديد، وقام محلل النظم بدراسة أجهزة الحاسب والبرامج الموجودة بالمنشأة للتأكد من قدرتها على تشغيل النظام الجديد وتوافر المتطلبات الفنية اللازمة.

.1ما نوع الجدوى التي يتم دراستها في هذه الحالة؟
أ) الجدوى الاقتصادية ب) الجدوى الزمنية ج) الجدوى الفنية د) الجدوى القانونية

.2ما الهدف الأساسي من دراسة الجدوى الفنية؟
أ) تحديد تكلفة النظام فقط ب) التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ النظام
ج) تحديد مدة تنفيذ النظام فقط د) تحديد عدد العاملين في المنشأة

.3ما الذي يتم فحصه عند دراسة الجدوى الفنية؟
أ) الحاسبات الآلية والبرامج بالمنشأة ب) القوانين واللوائح فقط
ج) الأرباح والخسائر فقط د) عدد العملاء فقط

.4إذا كانت أجهزة الحاسب الموجودة بالمنشأة غير قادرة على تشغيل النظام المقترح، فإن ذلك يشير إلى:
أ) توافر الجدوى الفنية بالكامل ب) وجود مشكلة تتعلق بالمتطلبات الفنية
ج) انخفاض تكاليف النظام د) نجاح النظام زمنيًا

.5أي مما يلي يمثل سؤالًا مناسبًا عند دراسة الجدوى الفنية؟
أ) هل تحقق الشركة أرباحًا كافية؟ ب) هل يمكن للأجهزة والبرامج الحالية تشغيل النظام المقترح؟
ج) هل يمكن تنفيذ النظام خلال ستة أشهر؟ د) هل النظام متوافق مع القوانين؟

.6إذا كانت المنشأة تمتلك أجهزة وبرامج تتوافق مع متطلبات النظام الجديد، فإن ذلك يعني:
أ) وجود مؤشرات على توافر الجدوى الفنية ب) عدم وجود جدوى اقتصادية
ج) استحالة تنفيذ النظام د) زيادة مدة تنفيذ النظام

الإجابات: 1ج -2 إب -3 إأ -4 إب -5 إب -6 إأ

ح ١٠٠٠ ١

س ٢٠٠٠

١٨٠٠٠ = إيراد

١٢٠٠٠

الأولى ١٨٠٠٠ - ١٢٠٠٠ = ٦٠٠٠

= ١٨٠٠٠ - ٢٠٠٠ = ١٦٠٠٠